

温州市普通高中 2026 届高三第二次适应性考试

技术试题卷

2026. 4

考生须知：

1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共12页，第一部分1至6页，第二部分7至12页。满分100分，考试时间90分钟。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题卷规定的位置上。
3. 答题时，请按照答题卷上“注意事项”的要求，在答题卷相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
4. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卷上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读以下材料，回答第 1-6 题

某云上园博系统借助摄像头采集、无人机航拍和大模型技术生成种植点位规划。管理员打开云上园博 APP，在种植登记页面输入相关信息，上传苗木照片至服务器端，系统生成该苗木二维码。养护人员扫码后，可在手机上显示苗木信息。此外，园内配备了重载无人机用于运输，用户可实时查询飞行轨迹等数据。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 该系统中所有数据都属于结构化数据
 - B. 服务器中的苗木照片是模拟信号
 - C. 重载无人机飞行过程中会产生新数据
 - D. 苗木全部信息存储在二维码中
2. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
 - A. 养护人员的手机属于该系统的终端设备
 - B. 该系统的用户为管理员
 - C. 该云上园博 APP 属于系统软件
 - D. 摄像头的画面采集功能不需要软件支持
3. 下列关于该系统功能与应用的说法，正确的是
 - A. 系统无法对多棵苗木的信息进行汇总分析
 - B. 种植点位规划前无需查询历史苗木种植信息
 - C. 借助大模型技术生成种植点位规划使用了人工智能技术
 - D. 无人机的飞行数据仅在飞行结束后统一上传至服务器
4. 下列关于该系统网络技术的说法，正确的是
 - A. 无人机飞行轨迹的实时传输依赖于无线网络技术
 - B. 养护人员仅通过移动通信网络扫码查看苗木信息
 - C. 摄像头传输数据时无需遵循网络协议
 - D. 该系统不能通过互联网实现数据资源共享

5. 下列关于该系统安全与防护的做法, 不合理的是

- A. 定期对服务器数据进行备份
- B. 将系统登录密码设置为手机号后六位
- C. 为不同角色设置不同的访问权限
- D. 对系统中的重要数据进行加密传输与存储

6. 关于系统中图像处理的做法, 合适的是

- A. 将苗木照片存储为黑白图像
- B. 生成二维码时删除原始苗木照片
- C. 通过图像数字化技术生成二维码
- D. 采用 JPEG 格式存储苗木照片

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 若 s 的值为 “a12345bcd6e78f”, 则执行这部分流程图后, c 的值为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

8. 有两个队列 P 和 Q , 进行如下操作: 将两个队列的队首元素出队, 将较大元素入队至较小元素原来所在的队列。重复操作直到其中一个队列为空。初始时队列 P 元素为 1, 6, 2, 队列 Q 元素为 5, 3, 4, 操作结束后, 非空队列及其元素为

- A. P , 元素为 6, 4
- B. P , 元素为 4, 6
- C. Q , 元素为 6, 5, 4
- D. Q , 元素为 4, 5, 6

9. 某非完全二叉树有 6 个节点, 删除某个节点后的新二叉树为完全二叉树, 则该非完全二叉树形态个数为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

10. 有如下 Python 程序段:

```
st = i = 0
while i < len(d) - 1:
    if d[i] >= d[i + 1]:
        if i - st + 1 > 2:
            st = i + 1
    i += 1
```

若 $d = [1, 3, 5, 5, 2, 4, 4, 6]$, 执行该程序段后, st 的值为

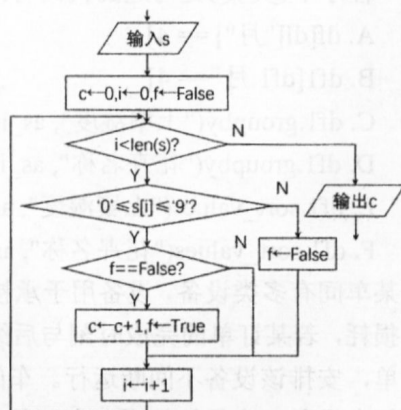
- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 7

11. 有如下 Python 程序段:

```
c = [0, 0]
for x in q:
    c[x] += 1
i = 0
while i < len(st) and c[st[i]] > 0:
    c[st[i]] -= 1
    i += 1
ans = len(st) - i
```

若 $q = [0, 1, 1, 0, 0, 1]$, $st = [1, 0, 1, 1, 1, 0]$, 则执行程序后, ans 的值为

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0



第 7 题图

12. 有如下 Python 程序：

输入 m, 代码略

i = m ; j = 0

while j < i and i < len(a):

if a[j] > a[i]:

t = a[i]

for k in range(i, j, -1):

a[k] = a[k - 1]

a[j] = t

i += 1

j += 1

若 a 为 [1, 5, x, 4, 6, 7]，执行程序后 a 中数据满足 $a[0] \leq a[1] \leq \dots \leq a[n-1]$ ，则 m, x 不可能为

A. 2, 4

B. 2, 5

C. 3, 6

D. 3, 10

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某物流转运中心采用大、小车转运货品，物流转运系统根据货品到达信息提前判断派发车型，超过 k 件派发大车，否则派发小车。每分钟读取一次货品到达信息，0 表示无货品到达，1 表示有一件货品到达。每 m 分钟派发一次车辆。请回答下列问题。

(1) 系统从第 1 分钟开始运行，前 10 分钟采集到的数据依次为 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1。若 k=5，m=10，则系统 ▲（选填字母：A. 可提前 / B. 无法提前）判断出派发车型。

(2) 编写程序模拟上述判断过程，在划线处填上合适的代码。

输入 k, m 的值，代码略

while True:

①

data = [] ; i = 0

while i < m - 1:

读取货品数据并加入列表 data，代码略

tot += data[i]

②

if tot + r <= k or tot > k:

根据货品数量提前通知派发车型，代码略

break

i += 1

延时 1 分钟，代码略

if ③:

未发送提前通知，读取最后一个数据并派车，代码略

else:

已发送提前通知，读取后续货品数据直至派车，代码略

14. 某园艺中心提供云养花服务，实体养护由客户通过手机 App 在线认养的植物，客户可实时查看通过系统中摄像头采集的植物画面。园艺中心还搭建了智能系统，智能终端连接各类传感器和执行器，采集数据后传输至服务器数据库中，并根据植物需要进行灌溉、通风等操作。请回答下列问题。

(1) 若湿度传感器型号相同, 为提高湿度数据的精准性, 一个智能终端连接 ▲ (单选)。

A. 多个湿度传感器

B. 一个湿度传感器

(2) 下列关于该系统的说法, 正确的有 ▲ (多选)。

A. 该系统实现了对植物生长环境的智能调节

B. 每个传感器编号不同以区分传送的数据

C. 智能终端与服务器之间只能进行单向数据传输

D. 传感器采集的数据都存储在对应的智能终端上

(3) 若智能终端出现故障, 则会引发的现象有 ▲ (多选)。

A. 客户无法查看历史数据

B. 系统无法调节植物生长环境

C. 服务器无法获取传感器数据

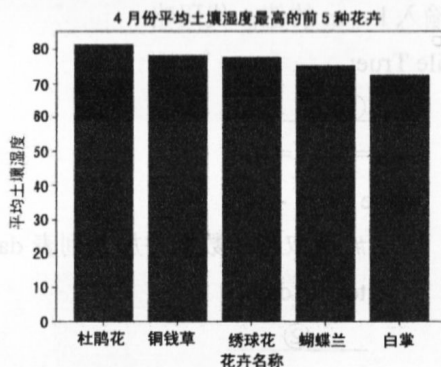
D. 客户无法查看植物实时生长画面

(4) 为了获取更真实可靠的植物生长数据, 请从数据采集、数据传输、数据处理三个角度中任选两个角度, 分别提出一条对应的改进建议。

(5) 将基地 1-4 月份不同花卉的土壤湿度数据导出到文件 data.xlsx 中, 部分数据如图 a 所示。统计各花卉 4 月份平均土壤湿度值, 选择平均土壤湿度值最高的前 5 种花卉的数据, 绘制如图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D
1	花卉名称	月	日	土壤湿度
2	绿萝	1	1	68.2
3	仙人掌	1	1	24.7
4	月季	1	1	56.8
5	多肉植物	1	1	31.5
6	龟背竹	1	1	72.9
7	茉莉花	1	1	52.3
8	蝴蝶兰	1	1	78.4
9	虎皮兰	1	1	29.1
10	杜鹃花	1	1	82.6

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
# 导入相关库, 代码略
```

```
df = pd.read_excel("data.xlsx")
```

$$df1 = \quad \textcircled{1}$$
$$df1 = \underline{\quad (2) \quad}$$
$$df1 = \underline{\quad 3 \quad}$$

```
df2 = df1.head(5)
```

设置绘图参数, 选取数据, 绘制如图 b 所示的柱形图, 代码略

程序中①②③处可选的代码有：

- A. `df[df["月"] == 4]`
- B. `df1[df1.月 == 4]`
- C. `df1.groupby("土壤湿度", as_index = False).mean()`
- D. `df1.groupby("花卉名称", as_index = False).mean()`
- E. `df1.sort_values("土壤湿度", ascending = False)`
- F. `df1.sort_values("花卉名称", ascending = True)`

15. 某车间有多类设备，设备用于承接并完成订单对应的各类生产任务。为减少设备启停带来的损耗，若某订单的完成时刻与后续订单的开始时刻相同，且所需的设备类型一致，则合并订单，安排该设备不间断运行。车间根据合并后的订单，优先分配完成时刻最早的该类设备。每台设备一次只能处理一个订单。请回答下列问题。

(1) 某段时间内的订单数据如图 a 所示，设备数据如图 b 所示。则分配给 104 订单的设备编号为 ▲ 。

订单编号	设备类型	开始时刻	运行时长
101	A	2	3
102	A	5	6
103	C	7	5
104	A	8	4

第 15 题图a

设备编号	设备类型	完成时刻
0	A	0
1	A	2
2	A	4
3	C	5

第 15 题图b

(2) 定义函数merge，用于处理订单合并。

```
def merge(orders):
    res = []
    for i in range(len(orders)):
        tp, st, t = orders[i][1], orders[i][2], orders[i][3]
        k = -1
        for j in range(len(res) - 1, -1, -1):
            if res[j][0] == tp:
                k = j
                break
        if k != -1 and res[k][1] + res[k][2] == st:
            res[k][2] += t
        else:
            res.append([tp, st, t])
    return res
```

若 orders 初始为[["101","A", 1, 1],["102","C", 1, 3],["103","B", 2, 4],["104","C", 4, 3],["105","B", 7, 2],["106","C", 7, 2]]，执行 merge(orders)后，

①返回值中订单总数为 ▲ 。

②变量 k 的最终值为 ▲ 。

(3) 根据订单分配设备, 若分配成功, 则更新该设备的完成时刻, 并将设备信息重新插入到序列的合适位置, 若分配失败, 则另作处理。程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(a, head):
    p, best = -1, head
    while best != -1:
        if ①:
            best = -1
            break
        if lst[best][1] == a[0] and lst[best][2] <= a[1]:
            print("启动的设备编号为: ", lst[best][0])
            break
        p = best
        best = lst[best][3]
    if best == -1:
        # 分配失败, 该订单另作处理, 代码略
    else:
        ②
        if best == head:
            head = lst[head][3]
        else:
            ③
    p, cur = -1, head
    while cur != -1 and lst[cur][2] <= lst[best][2]:
        p = cur
        cur = lst[cur][3]
    if p == -1:
        lst[best][3] = head
        head = best
    else:
        lst[best][3] = cur
        lst[p][3] = best
    return head
```

读取订单信息, 存储于 orders 列表, 每个元素包含四个数据项, 依次为订单编号、所需设备类型、开始时刻和运行时长。

读取设备信息, 存储于 lst 列表, 每个元素包含三个数据项, 依次为设备编号、设备类型、完成时刻 (初始值为 0)。

设备数量存储于变量 m, 代码略。

```
'''
for i in range(m):
    lst[i].append(i + 1)
lst[m - 1][3] = -1
orders = merge(orders)
head = 0
for i in range(len(orders)):
    p = proc(orders[i], head)
    # 输出订单分配后的设备信息, 代码略
```

第二部分 通用技术 (50 分)

三、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

16. 2026 年, OpenClaw 开源智能体框架爆火, 它以极低的部署门槛实现了强大的个人助理功能。下列关于该技术的说法中, 不恰当的是



第 16 题图

- A. 该技术旨在让 AI 在你的电脑或服务器上执行具体任务, 体现了技术的目的性
- B. 通过优化产品封装实现技术突破, 而非堆砌模型参数, 体现了技术的创新性
- C. 帮助用户节省了大量手动操作电脑的时间, 主要体现了技术发展人的价值
- D. 能替代部分重复的编程劳动, 减轻了开发者的工作负担, 体现了技术解放人的价值

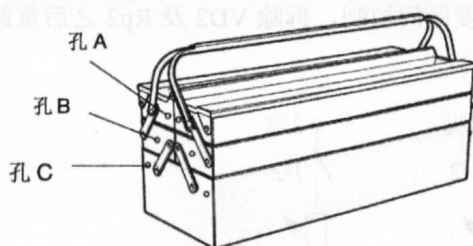
17. 如图所示为某物流公司研发的智能配送无人机, 下列说法中不恰当的是



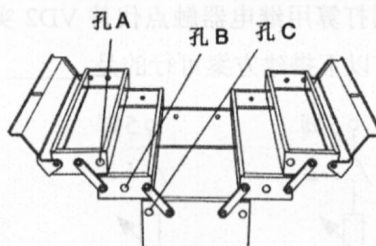
第 17 题图

- A. 界面图形化设计, 便于理解与操作, 体现了人机关系的高效目标
- B. 降低无人机飞行时产生的噪音, 体现了人机关系的安全目标
- C. 采用可降解材料制造, 遵循了设计的可持续发展原则
- D. 大幅提升偏远地区物流效率, 促进了社会生产的发展, 改变了社会生活的方式

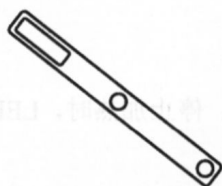
18. 图 a 是某三层工具箱的合拢状态, 图 b 是该工具箱的打开状态。为了实现工具箱的可靠开合, 需要在孔 A、孔 B、孔 C 间增加一条连接杆 (另外一边结构相同)。下列连接杆中最合理的是



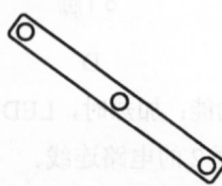
第 18 题图 a



第 18 题图 b



A



B

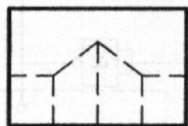


C

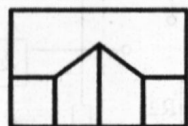


D

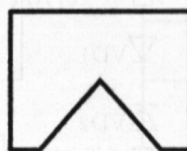
19. 如图所示是某形体的主视图和左视图, 相对应的俯视图可能是



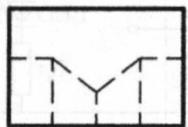
A



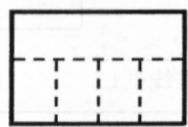
B



第 19 题图



C

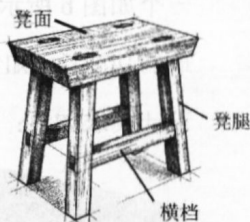


D

小明打算在通用技术实践室用实木板制作如图所示的方凳，请完成第 20-21 题。

20. 下列操作中不符合木工操作要领的是

- A. 敲击凿子时，一手应紧握凿柄，不要让凿子左右摆动，以防锤子滑落伤手
- B. 榫头长度长于榫眼深度，组装后去除榫头多余部分，可保证表面平整
- C. 在榫头和榫眼的接触面涂抹木工胶，再进行装配，可提高连接强度
- D. 组装完成后，用砂纸对表面进行打磨，打磨顺序为先用细砂纸后用粗砂纸

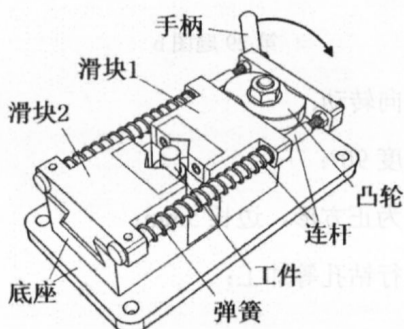


第 20-21 题图

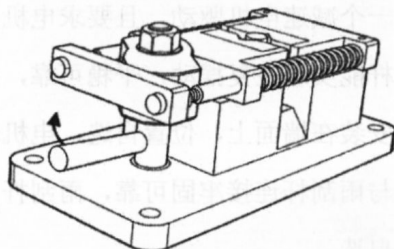
21. 凳子的加工及组装需要以下环节：①打磨及上漆；②组装凳腿与凳面；③凿削榫眼；④组装凳腿与横档；⑤制作榫头；⑥画线。下列加工及组装流程中最合理的是

- A. ①→⑥→③→⑤→②→④
- B. ⑤→③→⑥→④→②→①
- C. ⑥→⑤→③→④→②→①
- D. ⑥→③→⑤→②→④→①

22. 如图所示是一夹紧装置，手柄带动凸轮转动，使两滑块移动夹紧工件。下列说法正确的是



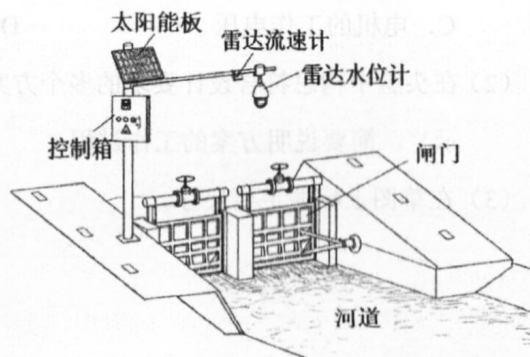
第 22 题图 a



第 22 题图 b

- A. 手柄沿着箭头方向转动时，工件将被松开
- B. 两滑块和底座之间都是铰连接
- C. 工件被夹紧时，弹簧受压
- D. 工件被夹紧时，连杆受压

如图所示为河道水位及流速控制系统，主要由水位控制子系统及流速控制子系统组成，其电力来源来自市政供电。雷达水位计向河面发射雷达波，通过测量雷达波往返时间差，结合安装高度，计算出河道水位高度；雷达流速计向河面发射雷达波，通过分析回波频率变化，计算出河道水流流速。当河道水位及流速与设定值存在较大偏差时，由控制箱控制闸门的开度，从而实现河道水位及流速的控制。请完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，不恰当的是

- A. 实现河道水位及流速的控制，体现了系统的目的性
- B. 增加太阳能供电，是综合考虑周边环境、日晒条件等影响因素后实施的系统优化
- C. 既要考虑水位及流速的控制效率，又要考虑成本，体现了系统分析的综合性原则
- D. 通过调试及计算，确定水位计及流速计合理的安装高度，体现了系统分析的科学性原则

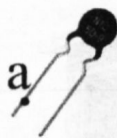
24. 下列从控制系统角度进行的分析中, 恰当的是
- A. 河道堵塞导致水流减小, 属于流速控制子系统的干扰因素
- B. 流速控制子系统的被控对象是雷达流速计
- C. 水位控制子系统的控制量是雷达波往返时间差
- D. 水位控制子系统的输入量是河道实际水位
25. 下列元器件接入电路后, 一定不能通过其引脚 a 输出模拟信号的是



A. 电容器



B. 三极管



C. 热敏电阻



D. 555 芯片

26. 如图所示的信号处理电路中, u_i 为输入信号 (高电平为 $+V_{CC}$, 低电平为 $0V$), u_o 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中可能的是

u_i

u_o

A

u_i

u_o

C

u_i

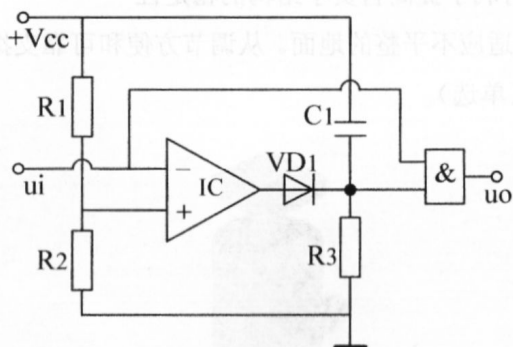
u_o

B

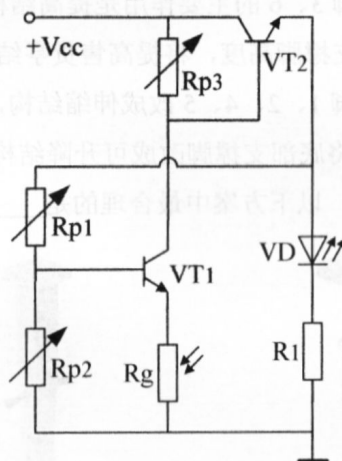
u_i

u_o

D



第 26 题图

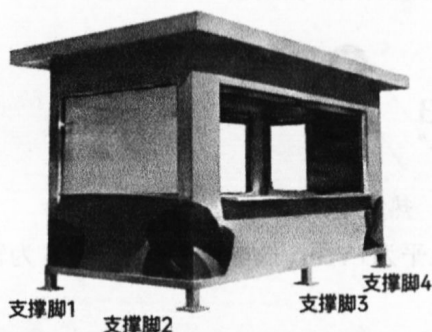


第 27 题图

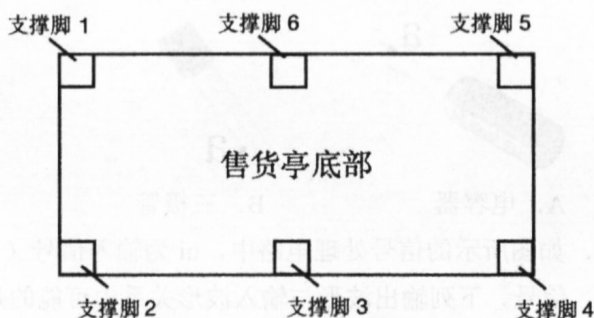
27. 如图所示为小明设计的光控灯电路, 其中 VT_1 、 VT_2 始终导通, VT_1 、 VT_2 参数相同。下列分析中错误的是
- A. 环境亮度降低时, VD 变亮
- B. VT_1 、 VT_2 都处于放大状态
- C. VD 无法点亮, 可能是 R_{p3} 偏小造成的
- D. 可通过增大 R_{p1} 或减小 R_{p2} 使 VD 变亮

四、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在景区游玩时，看到如图 a 所示的售货亭。该售货亭底部有六个支撑脚，各支撑脚分布如图 b 所示放置在户外。小明发现，遇到大风天气时，售货亭容易晃动，存在安全隐患。他决定对售货亭的底部支撑脚结构进行优化设计，请完成以下任务：



第 28 题图 a



第 28 题图 b

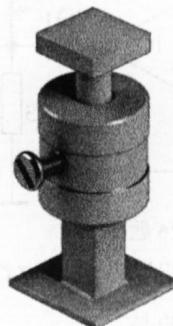
- (1) 小明发现该问题的途径是_____（单选）
 A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对售货亭底部支撑脚进行分析和设计，下列说法中正确的是_____（多选）
 A. 去掉支撑脚 3、6，底部支撑面将会变小
 B. 支撑脚 3、6 的主要作用是提高结构的强度
 C. 增加支撑脚高度，将提高售货亭结构的稳定性
 D. 支撑脚 1、2、4、5 改成伸缩结构，将有利于提高售货亭结构的稳定性
- (3) 小明决定将底部支撑脚改成可升降结构，以适应不平整的地面。从调节方便和可靠支撑的角度考虑，以下方案中最合理的是_____（单选）



A. 螺丝结构



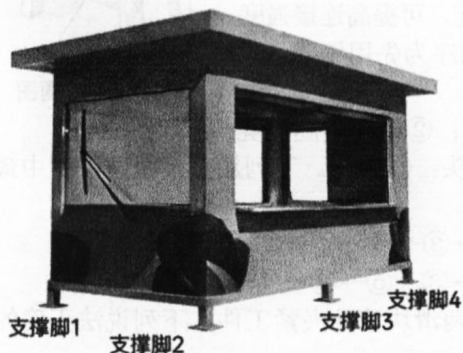
B. 插销结构



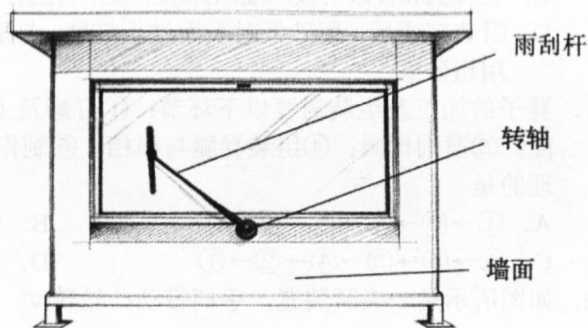
C. 紧定螺钉结构

- (4) 小明准备用金属材料制作改进后的支撑脚。从强度和防锈角度考虑，下列材料中最适合的是_____（单选）
 A. 纯铜 B. 不锈钢 C. 铸铁

29. 该售货亭侧面为透明玻璃窗（如图 a），便于展示商品。小明打算为售货亭的玻璃窗设计一个如图 b 所示的电动雨刮器装置，利用电机驱动雨刮杆绕转轴做往复运动，实现清洁玻璃的功能。已知售货亭窗框下方有足够大的安装墙面。请帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

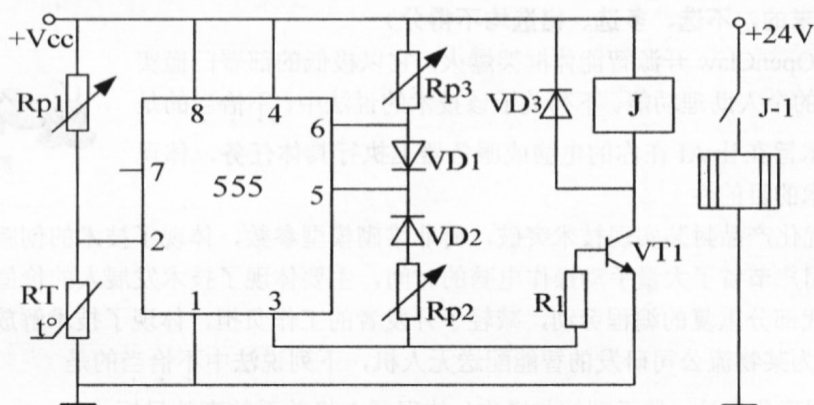
- ①采用一个减速电机驱动，且要求电机只做单向转动；
- ②雨刮杆能实现往复摆动，平稳可靠，摆动幅度 90° ；
- ③电机安装在墙面上，位置自选，电机轴截面为正方形，边长 5mm；
- ④装置与雨刮杆连接牢固可靠，雨刮杆允许进行钻孔等加工；
- ⑤材料自选。

请完成以下任务：

- (1) 设计该装置的机械部分时，可以不考虑的因素是_____（单选）

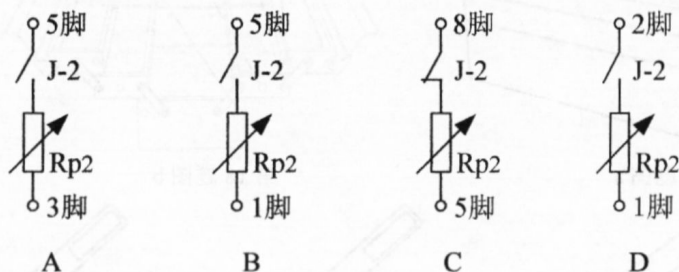
A. 电机转轴的尺寸	B. 装置与雨刮杆的连接位置
C. 电机的工作电压	D. 装置与雨刮杆的连接方式
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图 a 所示为小明设计的温度控制电路, 温度低于 20°C 时继电器 J 吸合, 开始加热; 温度高于 30°C 时继电器 J 释放, 停止加热, 实现温度保持在 $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 之间。请完成以下任务。

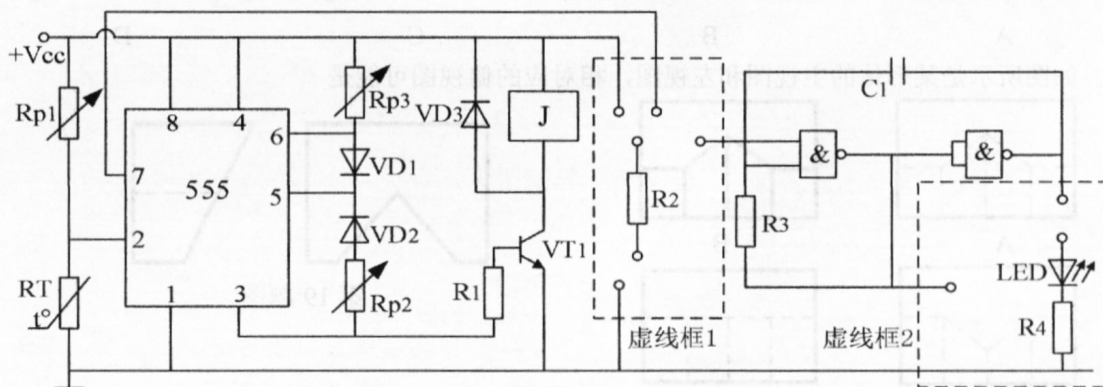


第 30 题图 a

- (1) 小明根据所设计的电路图搭建电路, 其中 RT 应选用_____ (单选)
- A. 正温度系数热敏电阻 B. 负温度系数热敏电阻
- (2) 搭建好电路后, 小明希望将温度区间调整为 $15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$, 可以_____ (单选)
- A. 只调节 R_{p2} B. 先调节 R_{p3} , 再调节 R_{p2} C. 先调节 R_{p2} , 再调节 R_{p3}
- (3) 小明打算用继电器触点代替 VD2 实现温度区间控制, 拆除 VD2 及 R_{p2} 之后重新搭建电路。以下搭建方案可行的是_____ (多选)



- (4) 为了增加电路的交互性, 小明希望实现以下功能: 加热时, LED 闪烁; 停止加热时, LED 常亮。请在电路图 b 中完成虚线框 1 及虚线框 2 的电路连线。



第 30 题图 b